பிளக்கப்பட்டால், ஒரு கட்டத்தில் மேலும் பிளக்க இயலாக துளிமநிலையை அது அடையும். அத்தகைய சிறுதுரும்புப் பகுதி அணு எனப்படும்; கிரேக்க மொழியில் அணு (atom) என்றால் "பிளக்க இயலாதது" என்று பொருள். அணு ஒன்றின் அளவு மிக மிகச் சிறியதாகும். எடுத்துக்காட்டாக, (மிகவும் எளிமையான அணுவான) ஹைட்ரஜன் அணுவின் அளவு $10^{-10}$ m." அணுவை ஆப்பிளின் அளவிற்கு பெரிதாக்கினால், ஆப்பிளானது புவியின் அளவிற்கு பெரிதாகிவிடும்" என்று அமெரிக்க அறிவியல் அறிஞர் ரிச்சர்ட் பெயின்மேன் கூறியதை நினைவு கூறலாம் (படம் 9.1). அத்தனை சிறிய ஒன்று தான் அணு.

இந்த அலகில், அணுவின் கட்டமைப்பை அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு அணு மாதிரிகளைப் பற்றி முதலில் அறிந்து கொள்வோம். ஜே.ஜே. தாம்சன் மற்றும் ரூதர்போர்டு அணு மாதிரிகளை விட போர் அணு மாதிரி சிறப்பானது. அன்றைய காலகட்டத்தில் விளக்கமுடியா பல நிகழ்வுகளை விளக்கியதோடு வேதியியலைப் பற்றிய மேம்பட்ட புரிதலையும் அது அளித்தது.

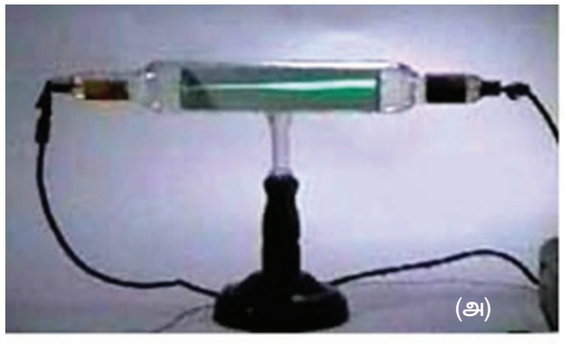
அணுவும் கூட அடிப்படை உட்பொருள் அல்ல என்பதை பின்னாளில் அறிவியல் அறிஞர்கள் கண்டறிந்தனர். அது எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் அணுக்கருவை உள்ளடக்கியது. அணுக்கருவும் புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களை உள்ளடக்கியது. புரோட்டான்களும் நியூட்ரான்களும் கூட குவார்க்குகள் என்ற அடிப்படை உட்பொருள்களைக் கொண்டவை என்பதை மேலும் பல ஆய்வுகள் நிறுவின.

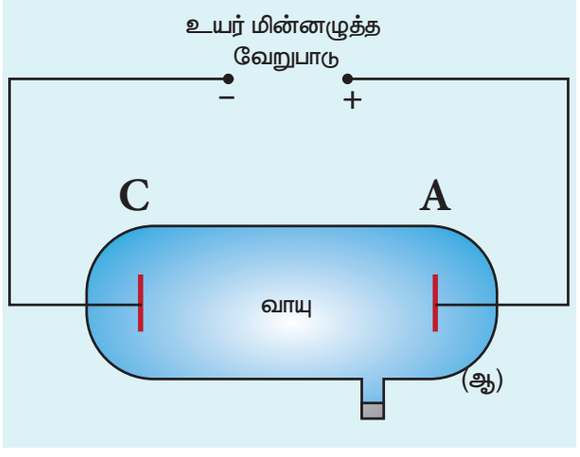
இந்தப் பின்புலத்தில், அணுக்கருவின் அமைப்பு மற்றும் அதன் அடிப்படைப் பண்புகள் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த அலகின் பிற்பகுதி எழுதப்பட்டுள்ளது. மேலும் அணுக்கரு ஆற்றல் எவ்வாறு உருவாக்கப் படுகிறது மற்றும் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைப் பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

## 9.2 வாயுக்களின் வழியே மின்னிறக்கம்

வாயுக்களில் கடத்துப் பண்பைத் தரும் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் இல்லாததால், சாதாரண வளிமண்டல அழுத்தத்தில் வாயுக்கள் மின்னோட்டத்தை அரிதாகவே கடத்துகின்றன. ஆனால், சில சிறப்பு ஏற்பாடுகளின் மூலம், ஒரு வாயுவை மின் கடத்து ஊடகமாக மாற்றலாம்.

வாயுக்களின் வழியே நிகழும் மின்னிறக்கத்தை ஆராய உதவும் எளிய கருவியே மின்னிறக்கக் குழாய் ஆகும். அதன் அமைப்பு படம் 9.2ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அது எவ்வித கலப்புமில்லாத தூய்மையான வாயுவை உள்ளடக்கிய (ஏறத்தாழ 50cm நீளமும் 4cm விட்டமும் கொண்ட) ஒரு நீளமான, மூடப்பட்ட கண்ணாடிக் குழாய் ஆகும். அதிலுள்ள ஒரு சிறு திறப்பில் உயர் வெற்றிடக்குழாயும் குறைஅழுத்தமானியும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அதனுள் மின்வாய்கள் எனப்படும் இரு உலோகத் தகடுகள் பொருத்தப்பட்டு, அவை தூண்டு மின்சுருள் ஒன்றின் துணைச்சுற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. துணைச்சுற்றின் நேர் மின்முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தகடு நேர் மின்வாய் என்றும் எதிர்மின்முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தகடு எதிர் மின்வாய் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. மேலும் துணைச்சுற்றின் மின்னழுத்தம் ஏறத்தாழ 50kV ஆகும்.




**படம் 9.2** மின்னிறக்கக் குழாய் (அ) உண்மையான கருவி (ஆ) அதன் குறியீட்டுப் படம்



XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 142 19-12-2022 17:33:04